Test du package levyfit : cas unitaires, intervalles de confiance et étude de Monte-Carlo

Sommaire

Préparation **1**

I - Cas unitaires **3**
Gamma . . . 4
Wiener . . . 6
Inverse gaussien . . . 8
Variance-gamma . . . 10
Meixner . . . 12

II - Intervalles de confiance **14**
Gamma . . . 14
Wiener . . . 14
Inverse gaussien . . . 14
Variance-gamma . . . 14
Meixner . . . 15

III - Étude de Monte-Carlo **16**
Démarche . . . 16
Plans d'inspection et configurations . . . 16
III.1 - Une trajectoire . . . 18
III.2 - Plusieurs trajectoires . . . 20
III.3 - Synthèse . . . 22

Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyfit` pour l'estimation et `DegradSim` pour la simulation.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "DegradSim")
```

Le code de l'étude de Monte-Carlo de la partie III (vraies valeurs, plans, simulation, estimation, résumé des répétitions) est dans le fichier `test.mle_code.R`, placé dans le même dossier que ce rapport. Il charge aussi `levyfit` et `DegradSim` :

```
source("test.mle_code.R", local = knitr::knit_global())
```

Vraies valeurs des paramètres, utilisées dans tout le rapport :

Modèle	Paramètres
Gamma	`a = 1.5`, `b = 3`
Wiener	`mu = 0.5`, `sigma2 = 2.25` (donc `sigma = 1.5`)
Inverse gaussien	`mu = 0.5`, `eta = 2`

Modèle	Paramètres
Variance-gamma	`theta = 0.5`, `sigma = 1.5`, `nu = 2`
Meixner	`a = 1`, `b = 0.3`, `d = 1.5`, `m = 0.2`

Deux petites fonctions servent à présenter les résultats : `comparer()` met côte à côte la vraie valeur et l'estimation de chaque paramètre, `intervalles()` ajoute si l'intervalle de confiance contient la vraie valeur.

```
comparer <- function(est, vraies) {
  p <- names(vraies)
  d <- data.frame(Paramètre = p, Vraie = unname(vraies),
                  Estimée = signif(unname(est[p]), 4),
                  `Écart relatif (%)` = round(100 * unname((est[p] - vraies) / vraies), 1),
                  check.names = FALSE)
  knitr::kable(d, align = "lrrr")
}

intervalles <- function(est, vraies) {
  d <- est[est$parameter %in% names(vraies), ]
  d$vraie <- unname(vraies[d$parameter])
  d$contient <- ifelse(d$lower <= d$vraie & d$vraie <= d$upper, "oui", "non")
  d <- data.frame(Paramètre = d$parameter, Vraie = d$vraie,
                  Estimée = signif(d$estimate, 4),
                  `Borne inf.` = signif(d$lower, 4), `Borne sup.` = signif(d$upper, 4),
                  `Contient la vraie valeur` = d$contient, check.names = FALSE)
  knitr::kable(d, align = "lrrrrc")
}
```

I - Cas unitaires

On simule un processus avec des paramètres connus, on estime ces paramètres avec la fonction de `levyfit`, et on regarde si l'on retrouve les vraies valeurs. Pour chaque processus, quatre cas :

1. **une trajectoire, inspections régulières** : 200 inspections au pas de 0.5, jusqu'à 100 ;
2. **une trajectoire, inspections irrégulières** : 200 inspections de plus en plus fréquentes, jusqu'à 100 ;
3. **plusieurs trajectoires aux mêmes instants** : 10 trajectoires de 50 inspections, jusqu'à 100 (le résultat de la simulation est une matrice) ;
4. **plusieurs trajectoires à des instants différents** : 10 trajectoires de 30 à 39 inspections, jusqu'à 100 (le résultat est une liste).

Puis un tableau de **convergence** : avec une trajectoire de plus en plus longue (inspections au pas de 1), l'estimation doit se rapprocher de la vraie valeur.

Sur un seul jeu de données, l'estimation n'est jamais exactement la vraie valeur : avec quelques centaines d'accroissements, des écarts de quelques pour cent, parfois 10 à 15 %, sont normaux. Ce qui compte est que ces écarts restent modérés et diminuent quand les données augmentent, ce que montrent les tableaux de convergence. Pour la dérive μ du Wiener, c'est surtout la durée totale observée qui compte : son écart type est $\sigma/\sqrt{T}$.

Le modèle de Meixner a besoin d'inspections très rapprochées : ses cas utilisent 50 000 accroissements au pas de 0.01 (voir sa section).

```
t_reg <- inspection_times("regular", n = 200, tmax = 100)$time
t_irr <- inspection_times("decreasing", n = 200, tmax = 100)$time
t_meme <- inspection_times("regular", n = 50, tmax = 100)$time
plan_diff <- inspection_times("decreasing", n = 30:39, n_traj = 10, tmax = 100)

convergence <- function(simuler, estimer, vraies, n, tmax = n) {
  lignes <- lapply(seq_along(n), function(i) {
    k <- n[i]
    set.seed(k)
    e <- estimer(simuler(inspection_times("regular", n = k, tmax = tmax[i])$time))
    data.frame(Accroissements = k, t(signif(e[names(vraies)], 4)))
  })
  vraie <- data.frame(Accroissements = "vraie valeur", t(vraies))
  knitr::kable(rbind(vraie, do.call(rbind, lignes)))
}
```

Gamma

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(1)
x <- sim_gamma(t_reg, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.5	1.691	12.7
b	3.0	3.402	13.4

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(2)
x <- sim_gamma(t_irr, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.5	1.426	-5
b	3.0	3.150	5

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(3)
x <- sim_gamma(t_meme, a = 1.5, b = 3, n_traj = 10)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.5	1.578	5.2
b	3.0	3.127	4.2

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(4)
x <- sim_gamma(plan_diff, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.5	1.432	-4.5
b	3.0	2.899	-3.4

Convergence

```
convergence(function(t) sim_gamma(t, a = 1.5, b = 3), gamma_mle, vraies$gamma,
            c(50, 500, 5000))
```

Accroissements	a	b
vraie valeur	1.500	3.000
50	1.771	3.943
500	1.532	3.058
5000	1.502	2.994

Wiener

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(11)
x <- sim_wiener(t_reg, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.50	0.4989	-0.2
sigma2	2.25	2.0380	-9.4

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(12)
x <- sim_wiener(t_irr, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.50	0.4306	-13.9
sigma2	2.25	1.9440	-13.6

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(13)
x <- sim_wiener(t_meme, mu = 0.5, sigma = 1.5, n_traj = 10)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.50	0.5034	0.7
sigma2	2.25	2.4410	8.5

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(14)
x <- sim_wiener(plan_diff, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.50	0.4687	-6.3
sigma2	2.25	2.2460	-0.2

Convergence

```
convergence(function(t) sim_wiener(t, mu = 0.5, sigma = 1.5), wiener_mle, vraies$wiener,
            c(50, 500, 5000))
```

Accroissements	mu	sigma2
vraie valeur	0.5000	2.250
50	0.3045	2.087
500	0.4317	2.321
5000	0.4902	2.300

Inverse gaussien

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(21)
x <- sim_ig(t_reg, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.5	0.4945	-1.1
eta	2.0	2.0930	4.6

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(22)
x <- sim_ig(t_irr, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.5	0.4852	-3.0
eta	2.0	2.1060	5.3

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(23)
x <- sim_ig(t_meme, mu = 0.5, eta = 2, n_traj = 10)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.5	0.5075	1.5
eta	2.0	1.9870	-0.7

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(24)
x <- sim_ig(plan_diff, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.5	0.4972	-0.6
eta	2.0	1.8400	-8.0

Convergence

```
convergence(function(t) sim_ig(t, mu = 0.5, eta = 2), ig_mle, vraies$ig,
            c(50, 500, 5000))
```

Accroissements	mu	eta
vraie valeur	0.5000	2.000
50	0.4320	2.329
500	0.4919	1.937
5000	0.4977	1.957

Variance-gamma

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(31)
x <- sim_vg(t_reg, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
theta	0.5	0.5135	2.7
sigma	1.5	1.5920	6.1
nu	2.0	1.9710	-1.5

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(32)
x <- sim_vg(t_irr, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
theta	0.5	0.4565	-8.7
sigma	1.5	1.0810	-27.9
nu	2.0	1.9700	-1.5

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(33)
x <- sim_vg(t_meme, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2, n_traj = 10)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
theta	0.5	0.4972	-0.6
sigma	1.5	1.4570	-2.9
nu	2.0	2.1090	5.4

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(34)
x <- sim_vg(plan_diff, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
theta	0.5	0.5104	2.1
sigma	1.5	1.4520	-3.2
nu	2.0	2.1110	5.6

Convergence

```
convergence(function(t) sim_vg(t, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2), vg_mle, vraies$vg,
            c(50, 500, 5000))
```

Accroissements	theta	sigma	nu
vraie valeur	0.5000	1.500	2.000
50	0.3939	1.286	2.638
500	0.3914	1.599	1.977
5000	0.5033	1.520	2.002

Meixner

Les mêmes cas, avec des inspections très rapprochées : 50 000 accroissements au pas de 0.01 sur une durée de 500, pour une trajectoire comme pour plusieurs (20 trajectoires de 2 500 inspections jusqu'à 25).

Pour ce modèle, c'est la **finesse du pas** qui compte, plus que la durée. Sur un long intervalle, un accroissement du processus de Meixner est la somme de très nombreux petits sauts, et sa loi est presque normale (sur un temps long, le processus de Meixner est proche d'un mouvement brownien, Kawai et Masuda, 2011, section 1) : la vraisemblance ne permet plus de séparer a, b, d et m, et `meixner_mle()` peut ne trouver aucun maximum (voir la section Algorithm de son aide). Sur un intervalle court, l'accroissement garde la forme propre au Meixner (asymétrie, queues), qui permet de séparer les paramètres. Le tableau de convergence ci-dessous le montre, à durée fixée.

Le cas 2 arrondit les instants à trois décimales : la simulation construit un générateur par pas distinct, et l'arrondi en laisse une quarantaine au lieu de 50 000.

```
t_reg_m <- inspection_times("regular", n = 50000, tmax = 500)$time
t_irr_m <- inspection_times("decreasing", n = 50000, tmax = 500, digits = 3)$time
t_meme_m <- inspection_times("regular", n = 2500, tmax = 25)$time
plan_diff_m <- inspection_times("regular", n = 2490:2509, n_traj = 20, tmax = 25)
```

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(41)
x <- sim_meixner(t_reg_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.0	0.9067	-9.3
b	0.3	0.2687	-10.4
d	1.5	1.6450	9.7
m	0.2	0.1998	-0.1

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(42)
x <- sim_meixner(t_irr_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.0	1.0380	3.8
b	0.3	0.2522	-15.9
d	1.5	1.4670	-2.2
m	0.2	0.2087	4.3

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(43)
x <- sim_meixner(t_meme_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2, n_traj = 20)
```

```r
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.0	0.9664	-3.4
b	0.3	0.3333	11.1
d	1.5	1.5620	4.1
m	0.2	0.1764	-11.8

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```r
set.seed(44)
x <- sim_meixner(plan_diff_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.0	1.0210	2.1
b	0.3	0.2850	-5.0
d	1.5	1.4570	-2.9
m	0.2	0.1983	-0.9

Convergence

Durée fixée à 500, avec un pas de plus en plus fin : 500 accroissements au pas de 1, 5 000 au pas de 0.1, puis 50 000 au pas de 0.01. Avec un pas de 1, les estimations de b et m peuvent rester loin des vraies valeurs ; elles s'en rapprochent quand le pas diminue.

```r
convergence(function(t) sim_meixner(t, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2), meixner_mle,
            vraies$meixner, c(500, 5000, 50000), tmax = c(500, 500, 500))
```

Accroissements	a	b	d	m
vraie valeur	1.0000	0.3000	1.500	0.2000
500	0.2499	0.9503	20.960	-2.2820
5000	1.0810	0.2044	1.358	0.2412
50000	0.9929	0.3160	1.518	0.1818

II - Intervalles de confiance

Avec `ci = TRUE`, chaque fonction donne aussi un intervalle de confiance asymptotique à 95 % (intervalles de Wald, détaillés dans la partie III). On reprend le cas 3 (plusieurs trajectoires aux mêmes instants) de chaque processus, avec les mêmes graines.

Gamma

```
set.seed(3)
x <- sim_gamma(t_meme, a = 1.5, b = 3, n_traj = 10)
intervalles(gamma_mle(x, ci = TRUE), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
a	1.5	1.578	1.403	1.776	oui
b	3.0	3.127	2.751	3.553	oui

Wiener

```
set.seed(13)
x <- sim_wiener(t_meme, mu = 0.5, sigma = 1.5, n_traj = 10)
intervalles(wiener_mle(x, ci = TRUE), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
mu	0.50	0.5034	0.4066	0.6003	oui
sigma2	2.25	2.4410	2.1560	2.7630	oui

Inverse gaussien

```
set.seed(23)
x <- sim_ig(t_meme, mu = 0.5, eta = 2, n_traj = 10)
intervalles(ig_mle(x, ci = TRUE), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
mu	0.5	0.5075	0.4919	0.5237	oui
eta	2.0	1.9870	1.7550	2.2490	oui

Variance-gamma

```
set.seed(33)
x <- sim_vg(t_meme, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2, n_traj = 10)
intervalles(vg_mle(x, ci = TRUE), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
theta	0.5	0.4972	0.3964	0.598	oui

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
sigma	1.5	1.4570	1.3240	1.602	oui
nu	2.0	2.1090	1.6180	2.748	oui

Meixner

```
set.seed(43)
x <- sim_meixner(t_meme_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2, n_traj = 20)
intervalles(meixner_mle(x, ci = TRUE), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
a	1.0	0.9664	0.9011	1.0360	oui
b	0.3	0.3333	0.2324	0.4343	oui
d	1.5	1.5620	1.4500	1.6810	oui
m	0.2	0.1764	0.1573	0.1956	non

Sur un seul jeu de données, un intervalle à 95 % peut ne pas contenir la vraie valeur (une fois sur vingt en moyenne). C'est la partie III qui vérifie, sur de nombreuses répétitions, que la proportion d'intervalles qui la contiennent est bien proche de 95 %.

III - Étude de Monte-Carlo

Démarche

Pour chaque modèle, chaque plan d'inspection et chaque configuration (une trajectoire ou plusieurs trajectoires), on répète R fois :

1. simulation des trajectoires avec `DegradSim` ;
2. estimation avec `levyfit`, par exemple `gamma_mle(x, ci = TRUE)`, qui donne l'estimateur du maximum de vraisemblance et son intervalle de confiance asymptotique à 95 %.

On résume ensuite les R estimations de chaque paramètre. Pour un paramètre de vraie valeur ψ, on note :

- $\hat{\psi}_r$ l'estimation obtenue à la répétition r, pour $r = 1, \ldots, R$;
- $[L_r, U_r]$ l'intervalle de confiance à 95 % de cette répétition ;
- S l'ensemble des répétitions où l'estimateur existe, et $|S|$ leur nombre.

Les répétitions en échec ($r \notin S$) ne servent qu'au taux d'échecs. Les quatre indicateurs des tableaux sont :

- **Moyenne** des estimations :
$$\bar{\psi} = \frac{1}{|S|} \sum_{r \in S} \hat{\psi}_r ;$$
- **Biais** :
$$\text{Biais} = \bar{\psi} - \psi ;$$
- **Couv. %**, la couverture, pourcentage des intervalles qui contiennent la vraie valeur (idéalement 95 %) :
$$\text{Couv.} = \frac{100}{|S|} \sum_{r \in S} \mathbf{1}\{L_r \le \psi \le U_r\} ;$$
- **Échecs %**, pourcentage des répétitions où l'estimateur n'existe pas (les fonctions renvoient alors `NA` avec un avertissement) :
$$\text{Échecs} = 100 \times \frac{R - |S|}{R} .$$

Les intervalles $[L_r, U_r]$ sont ceux de `levyfit`, des intervalles de Wald obtenus à partir de l'information de Fisher observée, avec $z = 1.96$ et $\widehat{se}_r$ l'écart type estimé de $\hat{\psi}_r$:

$$[L_r, U_r] = \hat{\psi}_r \pm z \, \widehat{se}_r$$

pour un paramètre réel, `mu` (Wiener), `theta` (variance-gamma), `b` et `m` (Meixner), et

$$[L_r, U_r] = \left[\hat{\psi}_r \, e^{-z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r}, \ \hat{\psi}_r \, e^{z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r} \right]$$

pour un paramètre positif (tous les autres) : c'est l'intervalle calculé pour $\ln \psi$, ramené à l'échelle de ψ, qui reste toujours positif.

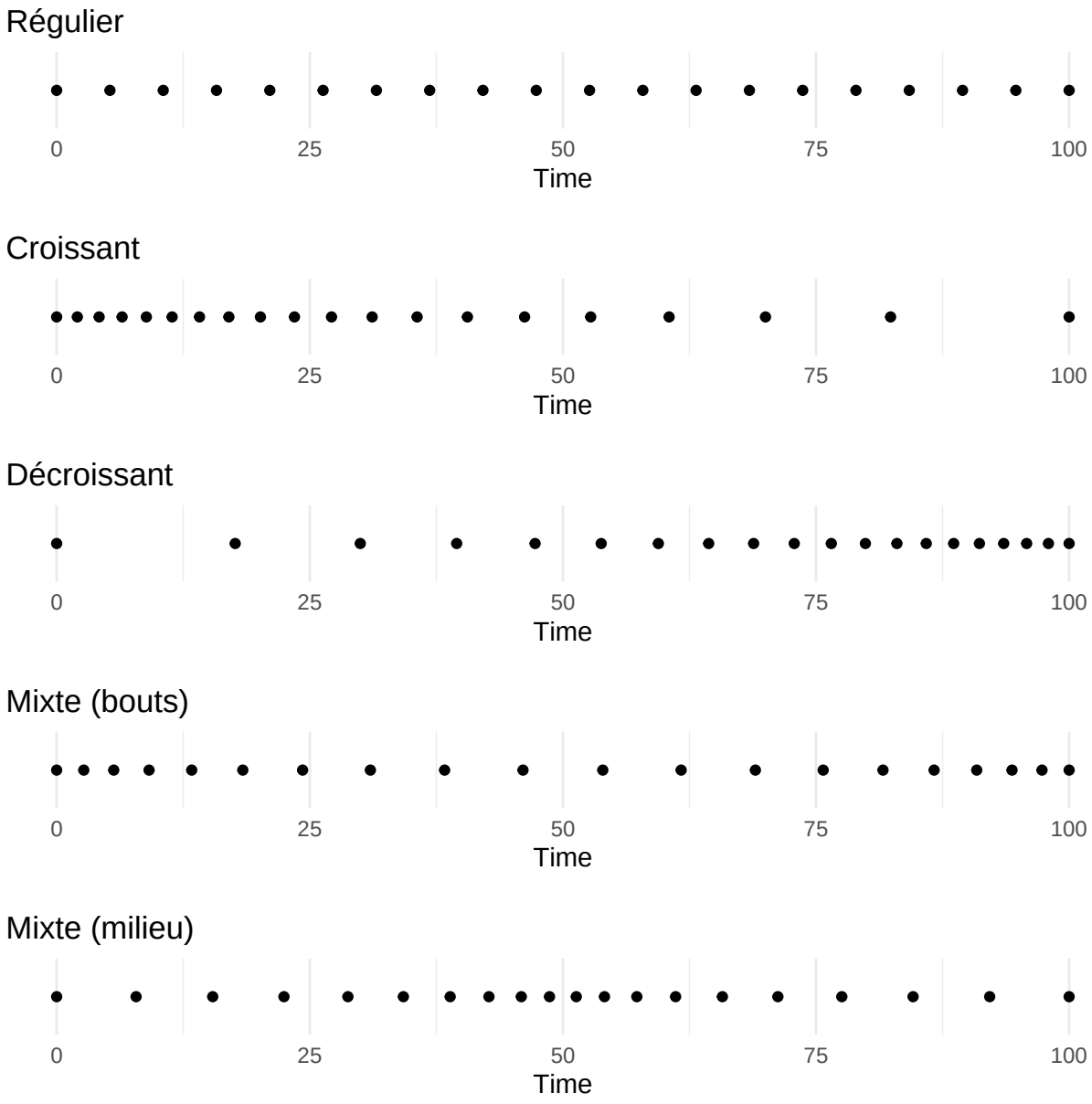
Pour Wiener, `sigma2` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de σ^2. Pour l'inverse gaussien, `eta` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de η.

Plans d'inspection et configurations

- **I - Une trajectoire** : 100 inspections (t = 0 compris) entre 0 et 100.
- **II - Plusieurs trajectoires** : 20 trajectoires, chacune inspectée 10 fois entre 0 et 100.

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données : 500 inspections jusqu'à 500 (partie I) et 20 trajectoires de 20 inspections jusqu'à 20 (partie II), soit un pas moyen de 1.

Les cinq plans, ici avec 20 inspections : « Mixte (bouts) » donne beaucoup d'inspections au début et à la fin, « Mixte (milieu) » beaucoup au milieu.



III.1 - Une trajectoire

Chaque tableau résume 200 répétitions (100 pour Meixner). Entre parenthèses : la vraie valeur.

Gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
a (1.5)	Régulier	1.56	0.0593	95	0
	Croissant	1.52	0.0222	91	0
	Décroissant	1.53	0.0341	98	0
	Mixte (bouts)	1.51	0.0121	92	0
	Mixte (milieu)	1.55	0.0454	94	0
b (3)	Régulier	3.16	0.155	93	0
	Croissant	3.08	0.0788	94	0
	Décroissant	3.09	0.0891	94	0
	Mixte (bouts)	3.02	0.0219	94	0
	Mixte (milieu)	3.13	0.131	96	0

Wiener

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.503	0.00335	96	0
	Croissant	0.503	0.00259	94	0
	Décroissant	0.487	-0.0127	94	0
	Mixte (bouts)	0.499	-0.00112	93	0
	Mixte (milieu)	0.496	-0.00445	94	0
sigma2 (2.25)	Régulier	2.21	-0.0421	95	0
	Croissant	2.24	-0.0125	96	0
	Décroissant	2.19	-0.0580	92	0
	Mixte (bouts)	2.25	0.000111	93	0
	Mixte (milieu)	2.23	-0.0218	98	0

Inverse gaussien

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.498	-0.00233	94	0
	Croissant	0.503	0.00260	95	0
	Décroissant	0.501	0.00103	93	0
	Mixte (bouts)	0.497	-0.00283	95	0
	Mixte (milieu)	0.498	-0.00151	93	0
eta (2)	Régulier	2.06	0.0601	95	0
	Croissant	2.07	0.0690	94	0
	Décroissant	2.07	0.0677	96	0
	Mixte (bouts)	2.05	0.0469	96	0
	Mixte (milieu)	2.08	0.0850	94	0

Variance-gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
theta (0.5)	Régulier	0.504	0.00387	97	0
	Croissant	0.511	0.0109	95	0
	Décroissant	0.491	-0.00873	96	0
	Mixte (bouts)	0.495	-0.00477	95	0
	Mixte (milieu)	0.469	-0.0306	94	0
sigma (1.5)	Régulier	1.47	-0.0324	91	0
	Croissant	1.48	-0.0156	95	0
	Décroissant	1.46	-0.0371	90	0
	Mixte (bouts)	1.47	-0.0345	94	0
	Mixte (milieu)	1.46	-0.0400	95	0
nu (2)	Régulier	1.90	-0.101	95	0
	Croissant	1.95	-0.0464	94	0
	Décroissant	1.95	-0.0493	97	0
	Mixte (bouts)	1.91	-0.0896	97	0
	Mixte (milieu)	1.95	-0.0499	94	0

Meixner

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
a (1)	Régulier	1.02	0.0249	97	11
	Croissant	0.936	-0.0638	98	0
	Décroissant	0.967	-0.0334	97	0
	Mixte (bouts)	0.972	-0.0280	98	2
	Mixte (milieu)	0.972	-0.0281	98	1
b (0.3)	Régulier	0.285	-0.0146	95	11
	Croissant	0.324	0.0242	96	0
	Décroissant	0.318	0.0179	92	0
	Mixte (bouts)	0.349	0.0494	97	2
	Mixte (milieu)	0.319	0.0194	96	1
d (1.5)	Régulier	4.25	2.75	93	11
	Croissant	2.23	0.733	97	0
	Décroissant	1.88	0.382	96	0
	Mixte (bouts)	2.14	0.635	96	2
	Mixte (milieu)	1.96	0.464	97	1
m (0.2)	Régulier	0.0170	-0.183	95	11
	Croissant	0.124	-0.0759	93	0
	Décroissant	0.154	-0.0464	96	0
	Mixte (bouts)	0.131	-0.0687	97	2
	Mixte (milieu)	0.140	-0.0598	97	1

III.2 - Plusieurs trajectoires

Gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
a (1.5)	Régulier	1.52	0.0198	96	0
	Croissant	1.55	0.0454	94	0
	Décroissant	1.50	0.00326	94	0
	Mixte (bouts)	1.54	0.0356	94	0
	Mixte (milieu)	1.52	0.0203	92	0
b (3)	Régulier	3.04	0.0374	98	0
	Croissant	3.09	0.0856	97	0
	Décroissant	3.01	0.0125	94	0
	Mixte (bouts)	3.07	0.0682	94	0
	Mixte (milieu)	3.04	0.0434	92	0

Wiener

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.497	-0.00271	92	0
	Croissant	0.499	-0.000939	95	0
	Décroissant	0.502	0.00224	98	0
	Mixte (bouts)	0.504	0.00448	94	0
	Mixte (milieu)	0.502	0.00193	94	0
sigma2 (2.25)	Régulier	2.24	-0.00729	97	0
	Croissant	2.24	-0.00671	98	0
	Décroissant	2.23	-0.0239	92	0
	Mixte (bouts)	2.22	-0.0341	96	0
	Mixte (milieu)	2.24	-0.0122	94	0

Inverse gaussien

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.500	0.000134	94	0
	Croissant	0.501	0.000610	96	0
	Décroissant	0.500	0.000192	95	0
	Mixte (bouts)	0.500	-0.0000519	97	0
	Mixte (milieu)	0.500	0.000442	95	0
eta (2)	Régulier	2.01	0.00706	90	0
	Croissant	2.04	0.0388	96	0
	Décroissant	2.03	0.0308	96	0
	Mixte (bouts)	2.01	0.01000	96	0
	Mixte (milieu)	2.05	0.0525	95	0

Variance-gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
theta (0.5)	Régulier	0.500	0.000458	93	1
	Croissant	0.498	-0.00170	96	1
	Décroissant	0.501	0.000953	93	0
	Mixte (bouts)	0.501	0.000900	95	0
	Mixte (milieu)	0.504	0.00371	94	0
sigma (1.5)	Régulier	1.48	-0.0156	94	1
	Croissant	1.49	-0.0121	95	1
	Décroissant	1.48	-0.0179	93	0
	Mixte (bouts)	1.49	-0.00976	95	0
	Mixte (milieu)	1.49	-0.00531	95	0
nu (2)	Régulier	2.04	0.0372	96	1
	Croissant	2.07	0.0666	96	1
	Décroissant	2.17	0.166	93	0
	Mixte (bouts)	2.04	0.0410	94	0
	Mixte (milieu)	2.0	-0.00304	94	0

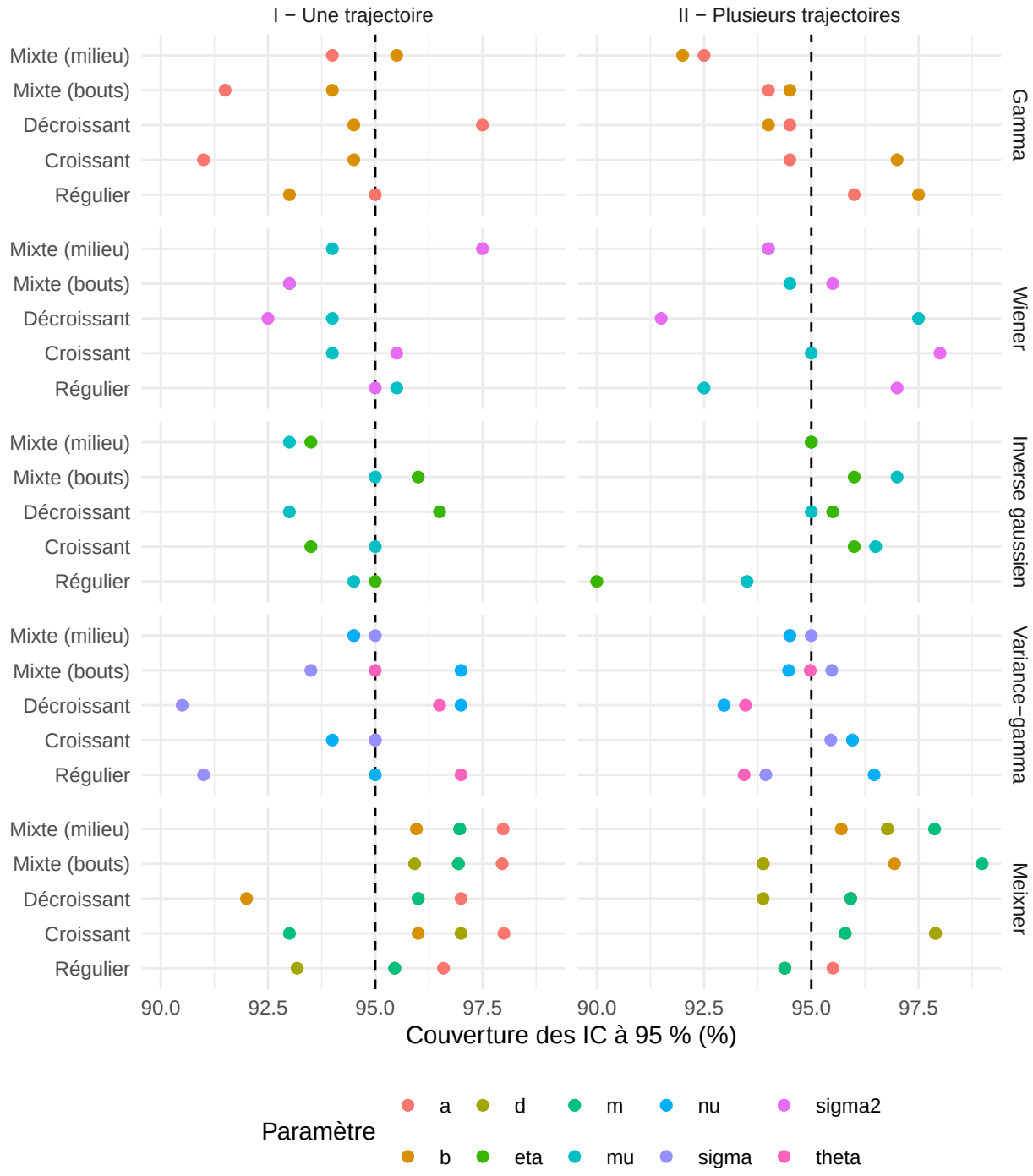
Meixner

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
a (1)	Régulier	0.971	-0.0294	96	11
	Croissant	0.916	-0.0835	98	5
	Décroissant	1.01	0.0111	96	2
	Mixte (bouts)	0.964	-0.0362	94	2
	Mixte (milieu)	0.972	-0.0281	97	6
b (0.3)	Régulier	0.316	0.0159	94	11
	Croissant	0.354	0.0541	96	5
	Décroissant	0.355	0.0550	96	2
	Mixte (bouts)	0.415	0.115	97	2
	Mixte (milieu)	0.379	0.0790	96	6
d (1.5)	Régulier	2.91	1.41	94	11
	Croissant	2.95	1.45	98	5
	Décroissant	1.91	0.411	94	2
	Mixte (bouts)	2.41	0.907	94	2
	Mixte (milieu)	4.61	3.11	97	6
m (0.2)	Régulier	0.0868	-0.113	94	11
	Croissant	0.0520	-0.148	96	5
	Décroissant	0.105	-0.0950	96	2
	Mixte (bouts)	0.0255	-0.175	99	2
	Mixte (milieu)	-0.0540	-0.254	98	6

III.3 - Synthèse

Couverture des intervalles de confiance

La ligne pointillée marque le niveau visé, 95 %.



Conclusions

Modèle	Plan d'inspection	Une ou plusieurs trajectoires
Gamma	Aucun plan meilleur	Plusieurs : biais un peu plus petits
Wiener	Aucun plan meilleur	Les deux conviennent
Inverse gaussien	Aucun plan meilleur	Plusieurs : biais de `eta` plus petit
Variance-gamma	Aucun plan meilleur	Les deux conviennent
Meixner	Compte : le plan régulier est le moins bon (11 % d'échecs, plus grand biais de `d`), le plan décroissant le meilleur	Une longue trajectoire : moins d'échecs